

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Introdução à Informática

Organização digital e produtividade II

Aula 2: Backup e restauração de arquivos

Código da aula: DADOSANO1C1B2S10A2



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

**Introdução à
Informática**

Mapa da Unidade 1 Componente 1

semana
7

Redes e dispositivos de
conectividade

semana
8

Endereçamento e protocolos
de rede

semana
9

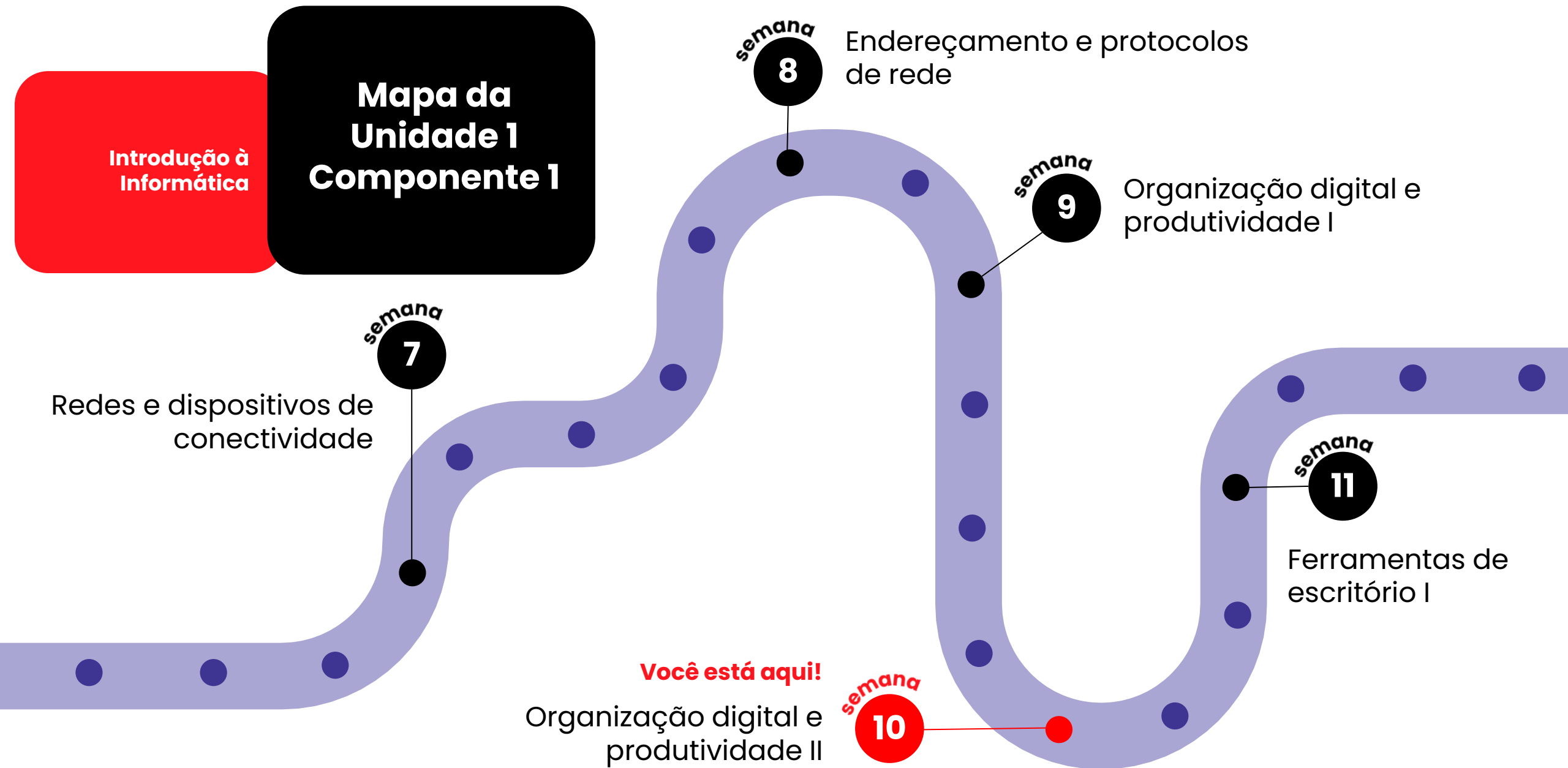
Organização digital e
produtividade I

semana
11

Ferramentas de
escritório I

semana
10

Você está aqui!
Organização digital e
produtividade II



**Introdução à
Informática**

Mapa da Unidade 1 Componente 1

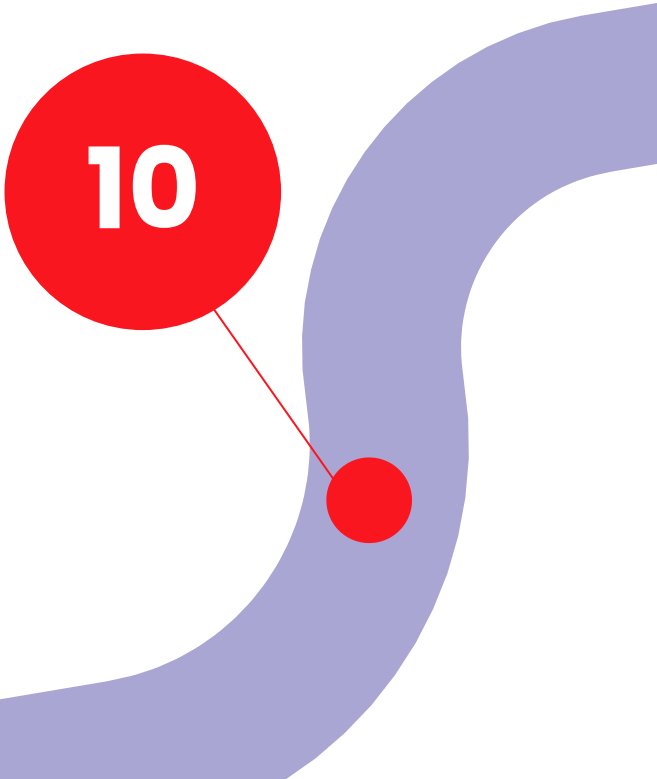
Você está aqui!

Organização digital e produtividade II

Aula 2: Backup e restauração de arquivos

Código da aula: DADOSANO1C1B2S10A2

10





Objetivos da aula

- Compreender e aplicar o conceito de backup e restauração de arquivos.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Papel e caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Utilizar estratégias de otimização e segurança digital no sistema.



Habilidades socioemocionais

- Manter equilíbrio emocional diante de imprevistos nas tarefas.

Relembre

Uso eficiente dos recursos

- Qual é a função principal do sistema operacional em um computador multitarefa?
- Como o gerenciamento de janelas ajuda o usuário no dia a dia?
- Por que é importante usar o tempo e os recursos do computador com eficiência?

Construindo o **conceito**

Backup

Backup é uma cópia de segurança dos dados. Ele protege contra perda, falha, roubo ou exclusão acidental. Alguns tipos de backup são:



Completo

Cópia de todos os arquivos. É mais seguro, mas ocupa mais espaço.



Incremental

Copia apenas os arquivos modificados desde o último backup. É mais rápido e ocupa menos espaço.



Diferencial

Copia todos os arquivos modificados desde o último backup completo. É intermediário em tempo e espaço.



Espelhamento (*Mirror*)

Mantém uma cópia idêntica em outro local e é atualizado constantemente.

Ferramentas de backup

- ▶ **No computador (Windows/Linux/Mac)**
Windows Backup, Time Machine (MacOS), Déjà Dup (Linux).
- ▶ **Na nuvem (cloud)**
Google Drive, OneDrive (Microsoft), iCloud (Apple), Dropbox.
- ▶ **Externo**
Pen drive, HD externo, SSD portátil.



Tome nota

A nuvem é um espaço de armazenamento na internet onde você pode guardar seus arquivos (como fotos, vídeos e trabalhos) para acessá-los de qualquer lugar, usando o celular, computador ou tablet.

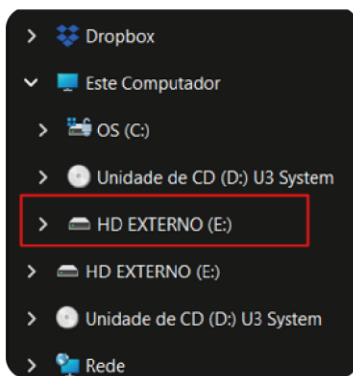
Construindo o **conceito**

Fazendo backup no Windows

Histórico de arquivos do Windows

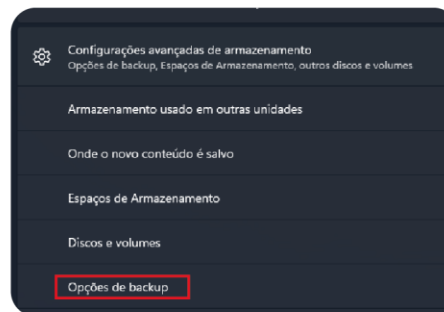
1 Conecte um dispositivo externo

Insira um pen drive ou HD externo. O Windows usará esse local para guardar as cópias de segurança.



2 Acesse as configurações de backup

Vá em Iniciar → Configurações → Sistema → Armazenamento → Backup.



3 Escolha o que salvar e inicie o backup

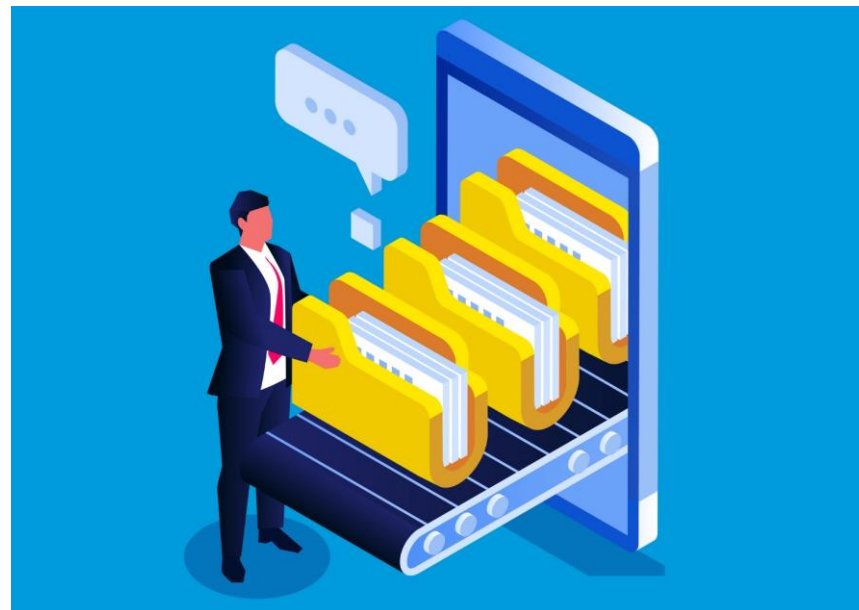
Selecione as pastas que deseja incluir (Documentos, Imagens, Área de Trabalho etc.). Em seguida, clique em "Fazer backup agora" para iniciar o processo.

Crédito: Produzido pela SEDUC-SP com auxílio da ferramenta Windows 11.

Construindo o **conceito**

Recuperação/restauração de arquivos

Quando um arquivo é apagado (de propósito ou por acidente), ele nem sempre some de imediato do computador ou celular. Muitas vezes, fica “escondido” no disco até ser substituído por outro. Por isso, ele pode ser recuperado ou restaurado.



© Getty Images



PARA REFLETIR

É como uma folha rasgada do caderno que você joga na mochila. Ela não desaparece de imediato, só fica perdida até ser jogada fora de verdade ou substituída.

Ferramentas de recuperação/restauração

Windows 10 e 11

- ▶ Restauração do sistema: recupera o sistema operacional e configurações para um ponto anterior;
- ▶ Histórico de arquivos/backup: acessa versões antigas de documentos;
- ▶ Programas de terceiros: Recuva (gratuito), EaseUS Data Recovery.

Celular

- ▶ Google Fotos: fotos apagadas ficam até 30 dias na lixeira;
- ▶ Drive/OneDrive: versões anteriores de arquivos.



Tome nota

O **backup** é utilizado preventivamente, enquanto a **recuperação** é uma solução de emergência.

Armazenamento seguro

Garante a guarda de arquivos de forma que não se percam e não sejam acessados por quem não deve. **Três formas simples de proteger seus dados:**

1

Regra 3-2-1

- ▶ Tenha **3 cópias** dos arquivos;
- ▶ Use **2 tipos de mídia** (nuvem e HD externo);
- ▶ Guarde **1 cópia fora** do local principal.

Exemplo: trabalho salvo no pen drive, no Google Drive e no computador da escola.

2

Nuvem (*cloud storage*)

- ▶ Salva arquivos **na internet** (Drive, OneDrive, iCloud);
- ▶ Acessível de qualquer lugar;
- ▶ Use senhas fortes.

3

Mídia física

- ▶ Usa HD, SSD ou pen drive;
- ▶ Funciona sem internet;
- ▶ Guarde em local seguro e protegido.



**Pause e
responda**

**Qual tipo de backup copia
somente arquivos modificados
desde o último backup (é mais
rápido e ocupa menos espaço)?**

Completo

Incremental

Diferencial

Espelhamento

Pause e
responda

**Qual tipo de backup copia
somente arquivos modificados
desde o último backup (é mais
rápido e ocupa menos espaço)?**



Completo

Incremental



Diferencial

Espelhamento



Colocando em **prática**

Plano de backup

Na escola, um dos computadores apresentou falha e vários arquivos de notas e atividades foram perdidos. Agora, vocês precisam ajudar a evitar que isso aconteça novamente, protegendo os arquivos da escola e garantindo que eles possam ser recuperados se houver algum problema.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Elaborem um plano de backup a partir das seguintes questões:

1. Qual tipo de backup utilizar?
2. Qual ferramenta escolher?
3. Onde armazenar (nuvem, HD externo, outro)?

Escrevam as respostas e uma justificativa curta para cada item em uma folha, explicando por que fizeram essa escolha.



Durante a aula



Em duplas



Entregar no AVA

Ao finalizar, enviem individualmente uma foto das respostas pelo AVA.

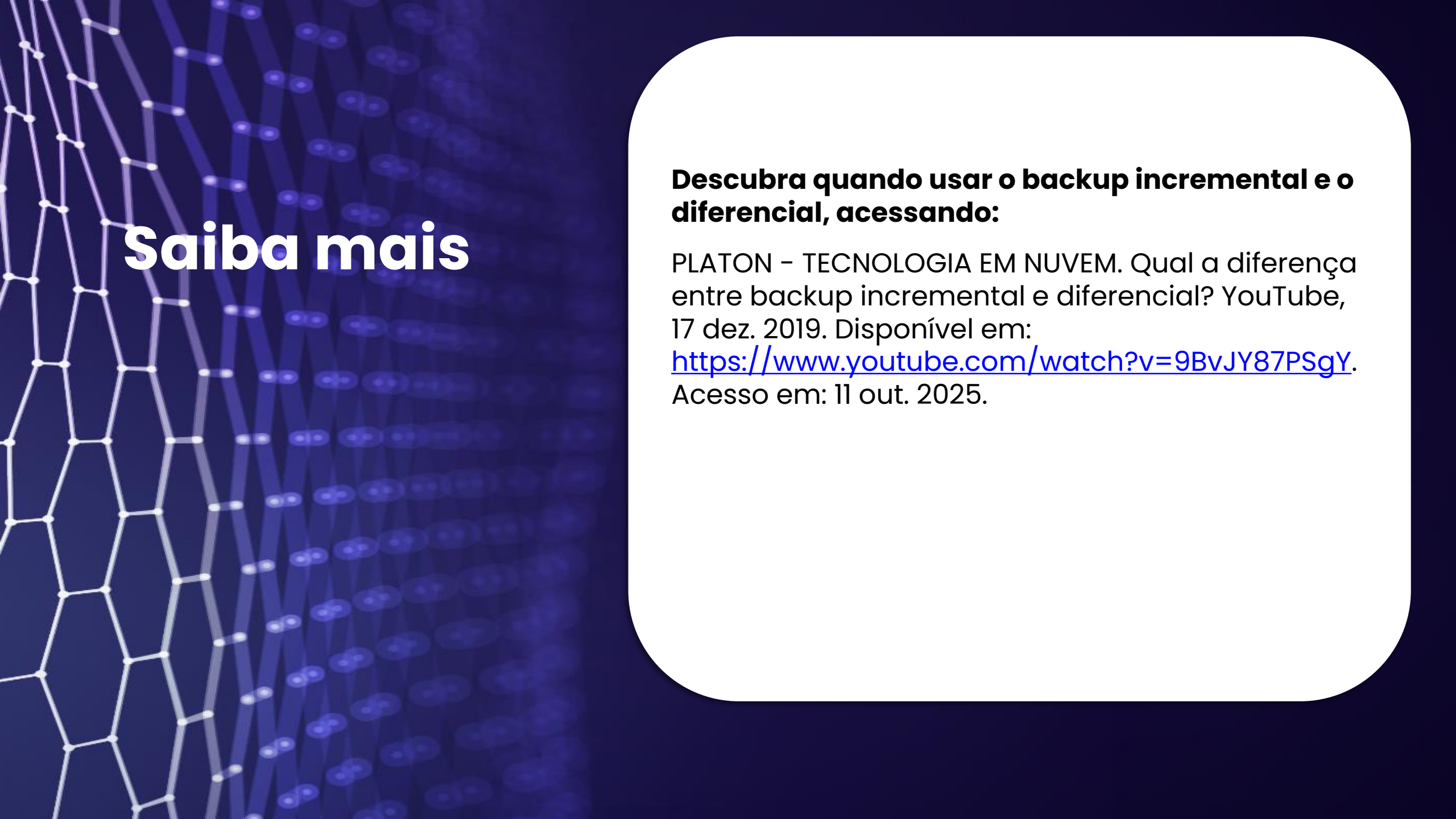


© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que o backup é uma cópia de segurança dos arquivos, criada para evitar perdas em caso de falha, erro humano ou invasão. Ele pode ser completo, incremental ou diferencial, dependendo do tipo de atualização dos arquivos.
- 2** Aprendemos que a restauração permite recuperar arquivos perdidos ou corrompidos a partir de um backup ou ferramenta de recuperação. Ela atua como uma solução emergencial quando o arquivo é apagado acidentalmente.
- 3** Identificamos que o armazenamento seguro mantém os dados protegidos e acessíveis. A regra 3-2-1 recomenda ter três cópias dos arquivos, em dois tipos de mídia diferentes, combinando serviços em nuvem (como Google Drive ou OneDrive) com mídias físicas (HD externo ou pen drive).



Saiba mais

Descubra quando usar o backup incremental e o diferencial, acessando:

PLATON – TECNOLOGIA EM NUVEM. Qual a diferença entre backup incremental e diferencial? YouTube, 17 dez. 2019. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=9BvJY87PSgY>.

Acesso em: 11 out. 2025.

Referências da aula

BROOKSHEAR, J. G. **Ciência da Computação**: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. São Paulo: Pearson, 2017.

TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. **Organização estruturada de computadores**. São Paulo: Pearson, 2013.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Orientações ao Professor

Slide 6



Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula:

- assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos;
- mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista;
- conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: faça as perguntas do slide para os alunos e os incentive a participar e relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos vão precisar estar com eles bem fixados para as demais aulas.



Expectativa de respostas:

Qual é a função principal do sistema operacional em um computador multitarefa?

Organizar e distribuir os recursos do computador entre várias atividades, permitindo que diferentes programas funcionem ao mesmo tempo sem travar.

Como o gerenciamento de janelas ajuda o usuário no dia a dia?

Permite visualizar e alternar entre programas abertos, facilitando o uso simultâneo de várias tarefas e tornando o trabalho mais rápido e organizado.

Por que é importante usar o tempo e os recursos do computador com eficiência?

Porque abrir muitos programas e abas pode deixar o sistema e o usuário lentos; usar os recursos de forma inteligente melhora o desempenho e ajuda a manter o foco.

Slides 7 a 12



Orientações:

- a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional;
- durante a explicação, lembre-se de que os alunos estão tendo o primeiro contato com o tema. O objetivo da aula é compreender a importância do backup, identificar os tipos existentes, conhecer ferramentas de recuperação e aplicar boas práticas de armazenamento seguro para que os dados fiquem protegidos e acessíveis;
- explique para os alunos que quando um arquivo é apagado (de propósito ou por acidente), ele nem sempre some de imediato do computador ou celular. Muitas vezes, fica “escondido” no disco até ser substituído por outro. Analogia para o aluno: é como uma folha rasgada do caderno que você joga na mochila. Ela não desaparece de imediato, só fica perdida até ser jogada fora de verdade ou substituída;
- reforce a diferença entre backup incremental e diferencial;
- mostre exemplos de *nomeação por data*; * regra 3-2-1*;
- se possível, demonstre o botão *Restaurar versões* no Drive/OneDrive;
- conclua destacando que o backup é uma prevenção, já a recuperação é uma solução de emergência. Por isso, devemos aplicar boas práticas de armazenamento seguro para que os dados fiquem protegidos e acessíveis.



Tempo previsto: 20 minutos.



Gestão de sala de aula: alterne exposição com perguntas rápidas para manter a turma engajada. Use exemplos próximos do dia a dia do aluno, como salvar trabalhos escolares na nuvem, fotos no celular com backup automático no Google Fotos etc.

Slides 13 e 14



Orientações: professor, a seção **Pause e responda** traz uma pausa na exposição com o objetivo de fixar os conceitos apresentados e construídos e mobilizar os estudantes.



Tempo previsto: 2 minutos.



Resposta correta: Incremental

Feedback da atividade: O backup incremental copia apenas os arquivos modificados desde o último backup. É mais rápido e ocupa menos espaço.

Slide 15



Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.



Tempo previsto: 17 minutos.



Condução da dinâmica:

- esta atividade requer que o professor circule entre as duplas e incentive os alunos a justificar cada escolha (resposta);
- Explique que a atividade simula uma situação real do ambiente escolar, em que os alunos são responsáveis por garantir a preservação dos arquivos de notas, frequências, provas e atividades. Para isso, devem elaborar um plano simples de backup que contenha:
 1. Qual tipo de backup utilizar?
 2. Qual ferramenta escolher?
 3. Onde armazenar (nuvem, HD externo, outro)?
- a atividade deve ser feita em uma folha. Depois, os alunos devem tirar uma foto e entregá-la no AVA, no local indicado pelo professor. Sorteie 2 ou 3 duplas para compartilharem suas respostas oralmente.



Expectativas de respostas:

1. Tipo de backup

Backup completo, feito toda semana.

“O completo é mais seguro, porque copia todos os arquivos e dá pra recuperar tudo se der problema.”

2. Ferramenta escolhida

Google Drive, OneDrive ou pen drive.

“É fácil de usar e eu já conheço. Dá pra salvar os arquivos sem precisar de um programa complicado.”

3. Local de armazenamento

Na nuvem e em um HD externo da escola.

“Se o computador estragar, ainda tem os arquivos salvos na nuvem e também uma cópia no HD.”

Slide 16



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa dinâmica pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão de sala de aula:

- mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

- explique que esta parte da seção, Então ficamos assim..., é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula;
- destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula;
- reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e é uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

Slide 17



Orientações: professor, a seção **Saiba mais** tem o objetivo de complementar os tópicos expostos, apresentando aos estudantes recursos extraclasse para complementar sua formação. Reserve o minuto final da aula para sugerir esse aprofundamento.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO